

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:

Martin Palacios

Matias Medina

Leopoldo bolaños

Fecha: 18/06/2026

REQ002 FORMULARIO DE CLIENTES:

Que de MTZ de HU

Es el Formulario de clientes para así poder ver y validar los formularios de clientes de la app

1. CÓDIGO FUENTE para Formulario de clientes

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.ClientModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.ClientPanel;
import javax.swing.*;
import java.util.regex.Pattern;

public class ClientController {
    private ClientPanel view;
    private ClientModel model;

    private static final Pattern NAME_PATTERN = Pattern.compile("[a-zA-ZáéíóúñÑ\\s]+$");
    private static final Pattern PHONE_PATTERN = Pattern.compile("\\d{10}$");
    private static final Pattern EMAIL_PATTERN =
        Pattern.compile("^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$");

    public ClientController(ClientPanel view) {
        this.view = view;
        this.model = new ClientModel();
        view.getBtnEnviar().addActionListener(e -> saveClient());
        cargarListaInicial();
    }

    private void cargarListaInicial() {
        String[] clientes = model.getClientesList();
        view.cargarListaCompleta(clientes);
    }

    private void saveClient() {
        String nombres = view.getTxtNombres().getText().trim();
        String celular = view.getTxtCelular().getText().trim();
        String correo = view.getTxtCorreo().getText().trim();

        if (nombres.isEmpty() || celular.isEmpty() || correo.isEmpty()) {
            showError("Todos los campos son obligatorios.");
            return;
        }

        if (!NAME_PATTERN.matcher(nombres).matches()) {
            showError("El nombre solo debe contener letras y espacios.");
            view.getTxtNombres().requestFocus();
            return;
        }

        if (!PHONE_PATTERN.matcher(celular).matches()) {
            showError("El celular debe tener exactamente 10 dígitos numéricos.");
            view.getTxtCelular().requestFocus();
            return;
        }
    }
}
```

```

if (!EMAIL_PATTERN.matcher(correo).matches()) {
    showError("Ingrese un correo electrónico válido (ejemplo: usuario@dominio.com).");
    view.getTxtCorreo().requestFocus();
    return;
}

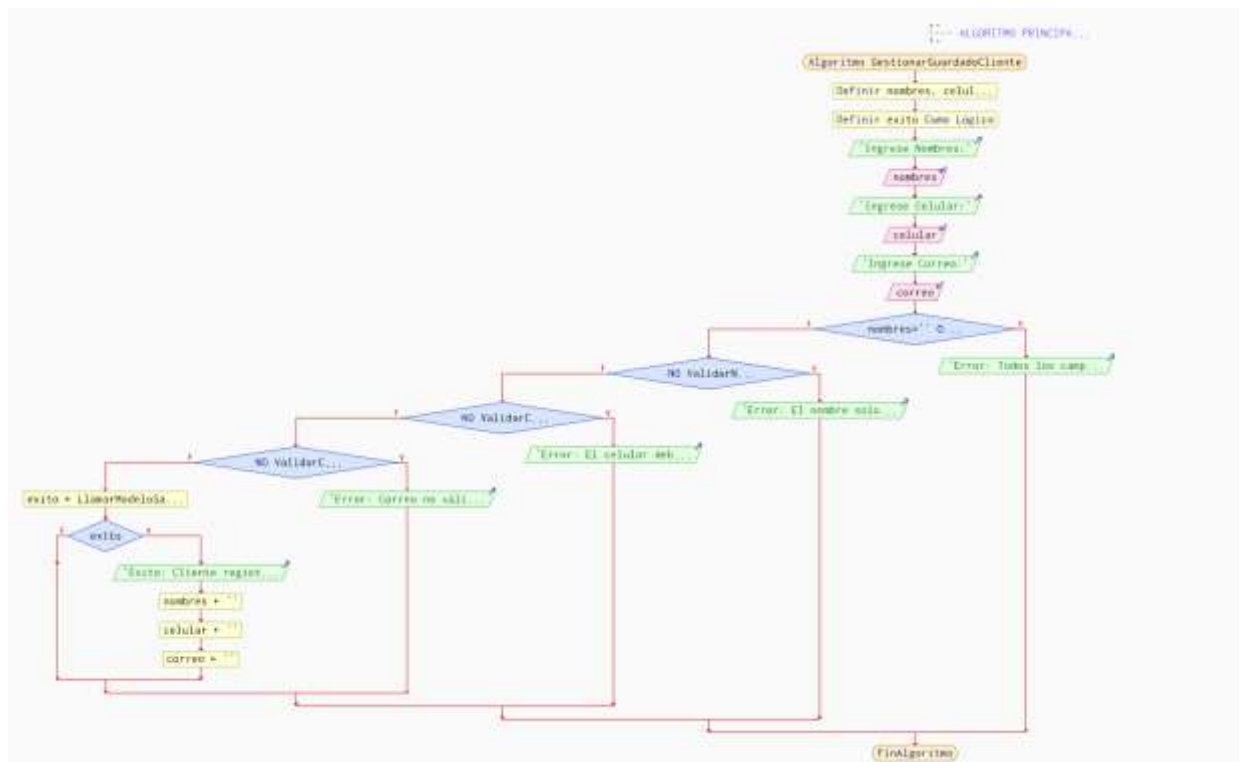
boolean success = model.saveClient(nombres, celular, correo);
if (success) {
    JOptionPane.showMessageDialog(view,
        "Cliente registrado correctamente.",
        "Éxito",
        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    view.getTxtNombres().setText("");
    view.getTxtCelular().setText("");
    view.getTxtCorreo().setText("");
    String registro = String.format("Cliente: %s | Celular: %s | Correo: %s", nombres, celular,
    correo);
    view.agregarClienteALista(registro);
}

private void showError(String message) {
    JOptionPane.showMessageDialog(view, message, "Error de validación",
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

```

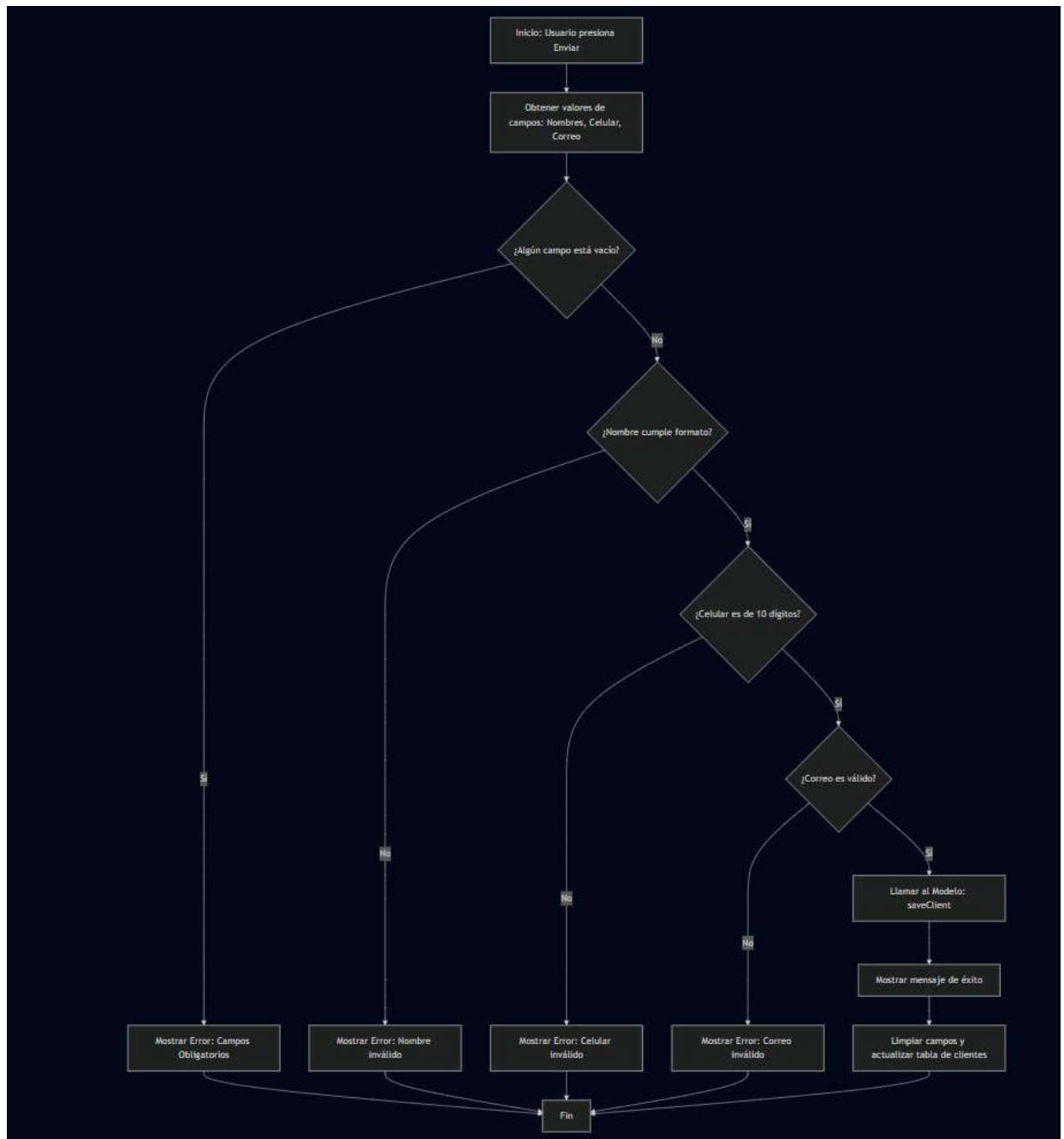
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Formulario de Clientes

Realizar un DF del código fuente del numeral 1



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Formulario de Clientes

R1 (Fallo en campos vacíos): 1 -> 2 -> 8

R2 (Fallo en formato nombre): 1 -> 2 -> 3 -> 8

R3 (Fallo en formato celular): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 8

R4 (Fallo en formato correo): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 8

R5 (Registro exitoso en BD): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8

R6 (Fallo al guardar en BD): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 (El camino es el mismo hasta el punto de decisión 7, pero la salida es diferente al no entrar al condicional success).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

A. Basada en nodos predicados: Fórmula:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 5 + 1 = 6$$

B. $(G) = A - N + 2$

$$V(G) = 12 - 8 + 2 = 6$$

DONDE: P: 5 (Número de nodos prediado).

A: 12 (Número total de conexiones/flechas entre bloques).

N: 8 (Número total de bloques/nodos en el flujo lógico).